

Relatório 1 — Mecânica e fabricação digital / Caixa planetária de um estágio: projeto paramétrico em FreeCAD e fabricação em FDM

Grupo: Lucas Mariz, Gustavo Amaral, Renan Oliveira, Iago Alves e Eduardo Correia

1. Introdução

O trabalho descrito neste relatório consiste no projeto e na fabricação de uma caixa de redução planetária de um estágio, feita em impressão 3D por deposição de material fundido (FDM). A proposta da disciplina é passar por todas as etapas do processo, desde a escolha dos parâmetros de construção até a montagem da peça impressa, comparando as previsões do modelo técnico com o que foi obtido na prática. Não há motor no conjunto: o acionamento é manual e o que se estuda é a caixa em si.

A caixa planetária construída é composta de três corpos: engrenagem solar (sol), três planetas e uma base integrada (unindo o anel/corona interna, o fundo estrutural e o pino central de apoio do sol). O anel permanece fixo; o sol é a entrada, acionado por uma manivela impressa em FDM; os planetas orbitam livremente entre o sol e o anel evidenciando diretamente a relação de transmissão i pela diferença de velocidade angular entre o sol e as órbitas dos planetas. O conjunto funciona como demonstrador cinemático sem eixo de saída acoplado, pois o anel está unido ao fundo (porta-satélites) e a única engrenagem com posição fixada pelo centro é o sol (conforme apresentado na figura 1).

O sistema de acionamento manual é composto por uma miniatura de sol acoplada ao topo da engrenagem solar (denominada sol superior), uma manivela que se encaixa nesse minisol e um cabo de manipulação. Dessa forma, a planetária pode ser operada sem motor, servindo como demonstrador da relação de transmissão.

Com essa definição, os cálculos de velocidade e torque de saída (seção 2) são apresentados como referência teórica para a topologia planetária, adotando o porta-satélites como saída hipotética conforme estabelecido pelo enunciado. O modelo foi construído de forma inteiramente paramétrica: todos os diâmetros, número de dentes, folga e espessuras são controlados pela planilha de parâmetros, de modo que a alteração de qualquer cota atualize automaticamente os objetos, sem necessidade de redesenho manual.



Figura 1: Exemplo Planetária

2. Cálculos de transmissão

2.1. Parâmetros adotados

Os valores adotados para a caixa seguem as restrições geométricas da engrenagem planetária e as recomendações do enunciado para impressão FDM:

Parâmetro	Símbolo	Valor
Módulo	m	1,5 mm
Dentes do sol	Zs	12
Dentes de cada planeta	Zp	18
Dentes do anel	Zr	48
Número de planetas	n	3
Folga	delta	0,3 mm
Relação de transmissão	i	5

2.2. Verificação das restrições geométricas

- $Z_r = Z_s + 2 \cdot Z_p \rightarrow 48 = 12 + 2 \times 18 = 48 \checkmark$
- $(Z_s + Z_r) / n \rightarrow (12 + 48) / 3 = 20$ (inteiro), logo $Z_s + Z_r$ é divisível por $n \checkmark$
- $i = 1 + Z_r/Z_s \rightarrow 1 + 48/12 = 5 \checkmark$

2.3. Valores de referência de entrada

O acionamento é manual, por meio de uma manivela com braço de comprimento total de 52 mm (deslocamento do centro: 7 mm + comprimento do cabo: 45 mm). A força estimada aplicada na ponta da manivela é de 2 N.

- $T_{in} = F \cdot r = 2 \text{ N} \cdot 0,052 \text{ m} = \mathbf{0,104 \text{ N}\cdot\text{m}}$
- $\omega_{in} = \mathbf{60 \text{ rpm}}$ (1 rotação por segundo)

2.4. Rendimento

O rendimento $\eta = 0,80$ foi adotado com base em valores típicos para caixas planetárias de polímero fabricadas por FDM. Basicamente sendo o meio do intervalo proposto de 0,70 a 0,90 em polímeros para considerar um cenário comum (nem excepcional, nem o pior caso).

2.5. Cálculos de saída

- Relação de transmissão: $i = 5$
- Velocidade de saída: $\omega_{out} = \omega_{in} / i = 60 / 5 = \mathbf{12 \text{ rpm}}$
- Torque de saída: $T_{out} = \eta \cdot i \cdot T_{in} = 0,80 \times 5 \times 0,104 = \mathbf{0,416 \text{ N}\cdot\text{m}}$

Ou seja, com 5 rotações do sol, um planeta conclui uma única rotação dentro do espaço de configurações. Logo, como esperado, a caixa redutora modifica a velocidade aplicada ao sol para traduzir em uma velocidade em um fator de 5 nos planetas e amplifica o torque por $\eta \cdot i = 4$.

3. Modelagem paramétrica

A modelagem foi feita no FreeCAD com uma planilha de parâmetros. O módulo, os números de dentes, a folga, a largura de face e os diâmetros de furo e de eixo estão em células nomeadas, e toda a geometria é construída a partir delas. Com isso, alterar um desses valores atualiza os componentes sem que seja preciso redesenhar nada. Entregue no arquivo Planetaria_v2.FCStd.

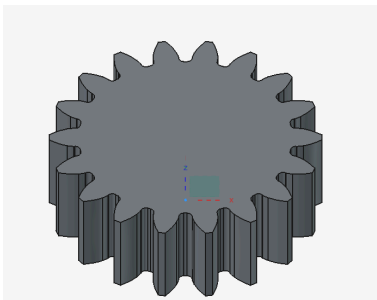
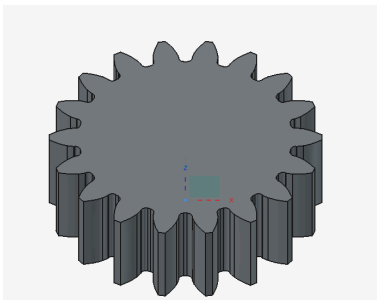
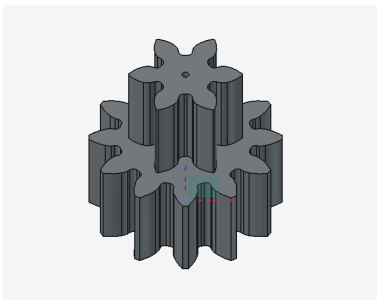
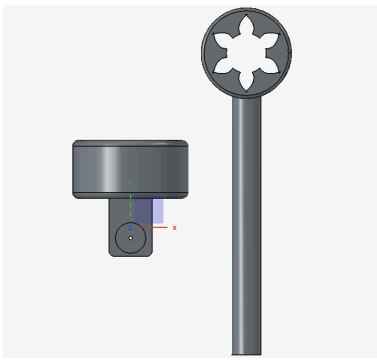
3.1. Planilha de parâmetros

Parâmetro	Conteúdo	Valor	Descrição
-----------	----------	-------	-----------

modulo	1.5	1,5 mm	Módulo das cinco engrenagens
Zs	12	12	Dentes do sol
Zp	18	18	Dentes do planeta
Zr	$=Z_s + 2 \cdot Z_p$	48	Dentes do anel
n	3	3	Número de planetas
delta	0.3	0,3 mm	Deslocamento de perfil das engrenagens
i	$=1 + Z_r/Z_s$	5	Relação de transmissão
espessura	10	10 mm	Largura de face das engrenagens
espessura_fundo	$=\text{espessura} \cdot 0.2$	2 mm	Fundo estrutural da base
furo_sol	8	8	Furo central do sol
diametro_pino_sol	$=\text{furo_sol}/2 \cdot 0.85$	3,4 mm	Pino central da base
Zs_sup	$=Z_s/2$	6	Dentes do minissol e do encaixe da manivela
diametro_externo_galaxia	$=1.1 \cdot \text{modulo} \cdot (Z_r + 2)$	82,5 mm	Diâmetro externo da base
diametro_externo_manivela	$=1.3 \cdot \text{modulo} \cdot (Z_{s_sup} + 2)$	15,6 mm	Disco da manivela
cabo_raio	$=\text{espessura} \cdot 0.5/2$	2,5 mm	Raio da haste da manivela
cabo_deslocamento_centro	7	7 mm	Excentricidade da haste
cabo_comprimento_alt	45	45 mm	Comprimento da haste impressa

3.2. Construção dos corpos

Corpo	Função	Imagem
-------	--------	--------

Galaxia	Base: disco de fundo + coroa interna + pino central	
Planeta	Engrenagem planeta (3)	
Sol	Engrenagem solar + minissol de acionamento + furo central	
Manivela Sol	Disco com encaixe + haste	

4. Fabricação

Cada peça foi exportada individualmente como arquivo 3mf a partir do FreeCAD. A impressão geral foi realizada com os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Valor adotado
Material	PETG
Altura de camada	0,16 mm

Infill	15%
Suportes	Árvore (utilizados para o sol)

Os planetas e a base com anel foram impressos com face plana na mesa, para não utilizar de suportes que aumentem o tempo de impressão. Além disso, visto que a força aplicada na rotação era aplicada em todas as camadas ao mesmo tempo, não havia risco de se romper entre 2 camadas e partir a engrenagem em duas. Já o sol foi impresso na vertical (dentes tocando a mesa) para que a força ao torcer a manivela não separasse o minisol do sol e quebrasse o mecanismo de rotação manual utilizado. A manivela foi impressa deitada, com o cabo paralelo à mesa, pois nessa orientação não há risco de rompimento entre as camadas da manivela, visto que aplicamos uma força perpendicular à direção mais fraca e de rompimento entre as camadas.

5. Resultados e Discussão

As cinco peças foram impressas em PETG conforme os parâmetros da Seção 4. Não havia paquímetro disponível, de modo que esta seção registra o resultado por inspeção visual e por conferência de encaixe, as duas verificações que dispensam instrumento e que já bastam para dizer se a caixa cumpre a função.

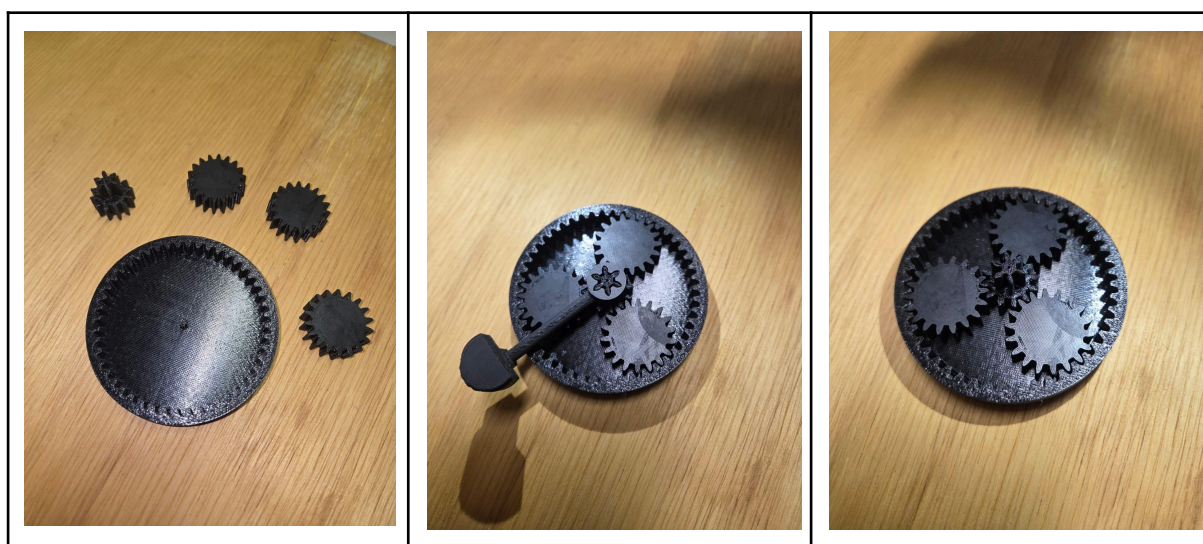


Figura 2: Peças finais

5.1. Montagem e encaixes

A montagem exigiu pequenos ajustes após a impressão. No caso da engrenagem solar, parte do material gerado pelos suportes de impressão interferiu no encaixe, sendo necessário realizar um leve desgaste manual para permitir seu posicionamento correto no conjunto.

A primeira versão do sol possuía um cilindro integrado à própria engrenagem para permitir o giro manual. Entretanto, este elemento apresentou baixa resistência mecânica e quebrou após pouco uso. A partir desse resultado, foi adotada uma segunda solução, utilizando uma engrenagem menor posicionada acima do sol como interface de encaixe para a manivela, juntamente com uma haste de maior comprimento. Essa configuração apresentou melhor resistência e facilidade de operação, sendo posteriormente refinada para a versão final.

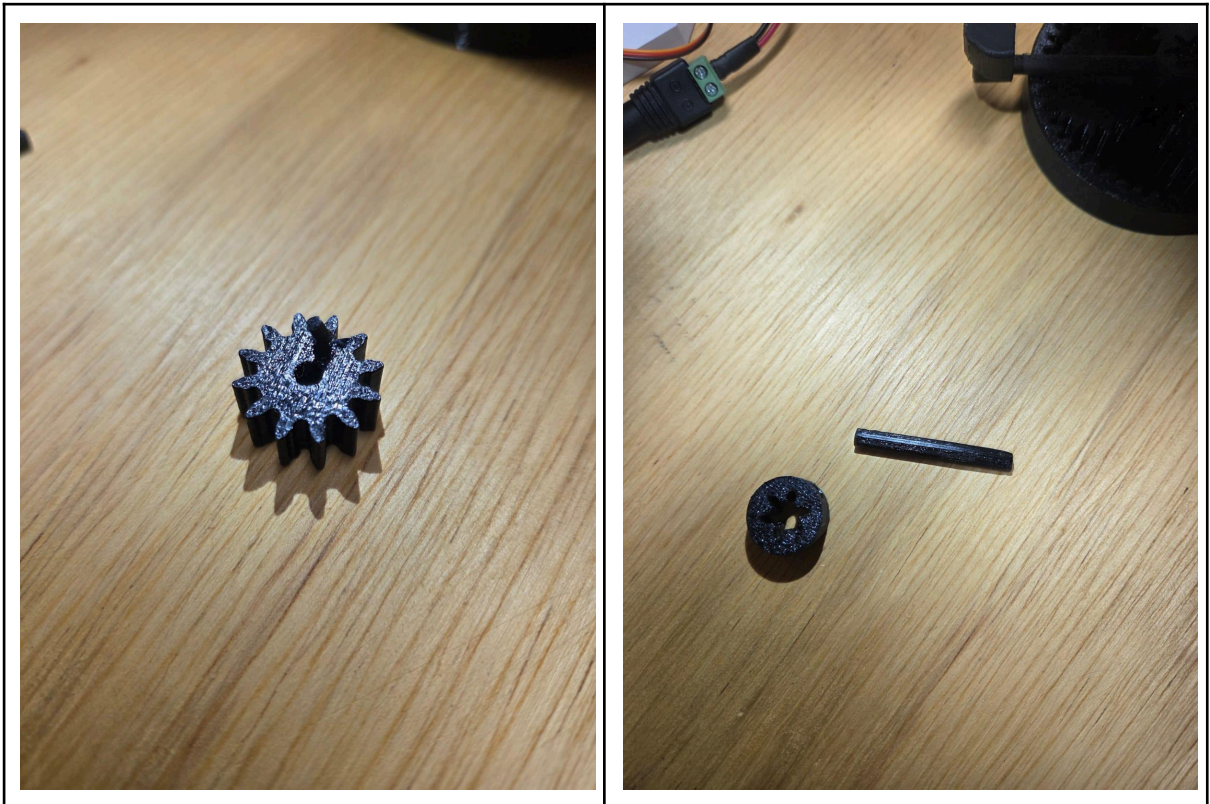


Figura 3: Comparação entre a primeira versão do acionamento do sol e a versão refinada

5.2. Engrenamento

Após os ajustes de montagem, o conjunto apresentou engrenamento funcional entre o sol, os planetas e o anel. A nova solução de acionamento permitiu aplicar o movimento de forma mais estável e com menor risco de quebra da peça de entrada.

Durante os testes manuais, foi possível observar a transmissão do movimento entre as engrenagens e avaliar qualitativamente as folgas e possíveis pontos de maior resistência. Apesar das limitações dimensionais inerentes à impressão FDM e da necessidade de acabamento no sol, o mecanismo mostrou-se adequado ao objetivo da atividade, permitindo verificar na prática o funcionamento do conjunto modelado no FreeCAD.



Figura 4: Montagem final

6. Conclusão

A atividade permitiu desenvolver, de forma prática, os principais conceitos abordados na disciplina relacionados a transmissões mecânicas, modelagem paramétrica e fabricação digital. A construção da caixa planetária possibilitou aplicar as relações geométricas e de transmissão estudadas, além de observar na prática a influência de folgas, encaixes e limitações do processo de impressão FDM.

O trabalho também foi fundamental para o aprendizado do FreeCAD, especialmente no uso de modelagem paramétrica, geração de engrenagens e construção de peças. As dificuldades encontradas durante a impressão e a montagem, assim como as alterações realizadas no mecanismo de acionamento, contribuíram para compreender a importância do projeto, teste e refinamento.

Mesmo com algumas diferenças em relação à configuração ideal prevista inicialmente, o desenvolvimento cumpriu seu principal propósito didático, permitindo exercitar os conceitos da disciplina e adquirir experiência prática com a ferramenta proposta.

7. Pós-graduação: Métodos Generativos para novos padrões de transmissão

7.1. Motivação

A caixa planetária de um estágio produzida neste trabalho possui uma geometria definida previamente pelo projetista. A partir da escolha dos parâmetros Z_s , Z_p , Z_r e m , obtém-se uma peça com uma geometria determinada. Uma linha de pesquisa mais recente busca mudar essa abordagem, utilizando algoritmos para explorar automaticamente o espaço de projeto e encontrar geometrias que atendam às condições definidas.

Com isso, o projetista pode partir de uma proposta gerada pelo algoritmo, já considerando aspectos de desempenho e fabricação, em vez de precisar definir manualmente toda a geometria. Neste contexto, esta seção apresenta dois métodos generativos aplicados a transmissões: (a) generative design para otimização do corpo da engrenagem e (b) otimização multi-objetivo da macrometria de trens planetários.

7.2. Método 1: Generative Design do Corpo da Engrenagem

Virostko et al. (2026) apresentam um estudo de caso numérico utilizando generative design para otimizar o corpo de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Nesse trabalho, o perfil de evolvente dos dentes é mantido, enquanto o algoritmo atua somente na região entre o cubo e a coroa da engrenagem.

O processo combina análise por elementos finitos com o módulo de generative design do Autodesk Fusion 360. O espaço de projeto é definido por regiões que devem ser preservadas, como o cubo e o aro dos dentes, e por regiões de obstáculo relacionadas à montagem. A região restante fica disponível para que o algoritmo distribua o material.

Foram avaliadas três condições de carregamento: (i) aplicação da força máxima em um único dente, (ii) aplicação do torque total distribuído entre os dentes e (iii) um cenário mais conservador, considerando todos os dentes carregados simultaneamente. Entre elas, a terceira condição foi considerada a mais informativa, pois permite identificar os principais caminhos de carga que precisam ser mantidos durante a redistribuição do material.

Além disso, foram consideradas três possibilidades de fabricação: manufatura aditiva (AM), usinagem em 3 e 5 eixos e fundição. A inclusão dessas restrições faz com que o algoritmo gere geometrias diferentes para cada processo de fabricação.

Os resultados apresentaram uma redução de massa do corpo da engrenagem de até 37,46 à 45,68% em relação à geometria sólida de referência, mantendo as deformações dentro de valores aceitáveis. As geometrias destinadas à manufatura aditiva apresentaram a maior redução de material, enquanto as versões destinadas à usinagem apresentaram maior rigidez. Já as geometrias para fundição foram mais conservadoras, mantendo reforços em regiões específicas.

Dessa forma, o trabalho mostra que o processo de fabricação também pode ser considerado uma variável de projeto. Mesmo mantendo as mesmas condições funcionais, o algoritmo pode gerar geometrias diferentes dependendo das restrições impostas pelo processo de fabricação.

7.3. Método 2: Otimização Multi-objetivo da Macrometria de Planetárias

Cha et al. (2025) propõem um método de dois estágios para otimizar a macrometria de engrenagens planetárias. O método combina o NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) com dinâmica multicorpos (MBD).

No primeiro estágio, são otimizados parâmetros como módulo m , número de dentes Z_s , Z_p e Z_r e largura de face b . Os objetivos são aumentar a eficiência e reduzir o volume, respeitando as restrições de resistência ao pé e ao flanco definidas pela ISO 6336.

No segundo estágio, os projetos selecionados na fronteira de Pareto são avaliados por meio de simulações MBD. Nessa etapa são calculados o erro de transmissão pico-a-pico (PPTE) e a emissão sonora equivalente (ERP), permitindo considerar efeitos dinâmicos que não aparecem em uma otimização puramente estática.

O método encontrou configurações com redução significativa do PPTE e da emissão acústica em comparação com o projeto convencional, sem comprometer a eficiência da transmissão. A consideração dos efeitos dinâmicos, como a variação da rigidez de engrenamento durante o contato e as forças de fricção dependentes da carga e da temperatura, permitiu encontrar soluções que não seriam identificadas apenas com uma análise estática.

Os autores também consideram as restrições geométricas características das engrenagens planetárias, como $Z_r = Z_s + 2Z_p$ e as condições de divisibilidade relacionadas ao número de planetas n . Dessa forma, o algoritmo consegue explorar diferentes combinações de m , Z_s , Z_p e Z_r dentro de um espaço de projeto válido.

Como resultado, é obtida uma fronteira de Pareto que mostra o compromisso entre diferentes objetivos do projeto, como compactidade, eficiência e emissão sonora. Esse tipo de abordagem pode ser interessante para aplicações em veículos elétricos e robótica, nas quais ruído, tamanho e confiabilidade são fatores importantes.

7.4. Pertinência para reduções fabricadas em impressão 3D

Os dois métodos apresentados possuem aplicações diferentes, mas podem ser utilizados de forma complementar para buscar alternativas à geometria da caixa planetária convencional produzida neste trabalho.

Generative design (Virostko et al., 2026): a redução de aproximadamente 37–45% no volume do corpo da engrenagem é especialmente interessante para FDM, já que o processo permite produzir geometrias mais complexas sem o mesmo impacto de fabricação existente em processos como usinagem. Incorporando esse conceito, por exemplo, como parte do parâmetro de infill na impressão.

Nesse caso, estruturas de alívio, nervuras e outras geometrias internas podem ser utilizadas para reduzir a quantidade de material sem necessariamente

aumentar de forma significativa a dificuldade de fabricação. Assim, uma possível aplicação futura seria utilizar generative design para otimizar os corpos das engrenagens solar e planetárias, além do porta-satélites, buscando reduzir a quantidade de material utilizado e, ao mesmo tempo, manter a resistência necessária para o carregamento aplicado.

Uma limitação importante é que o perfil de evolvente precisa ser preservado, ficando fora da região que pode ser otimizada pelo algoritmo. Além disso, a resolução da impressão FDM, considerando camadas de 0,8 mm, limita o tamanho mínimo das características geométricas que podem ser produzidas. Portanto, o módulo da engrenagem também precisa ser considerado para garantir que os dentes continuem apresentando resistência e qualidade de fabricação adequadas.

Otimização multi-objetivo (Cha et al., 2025): a utilização do NSGA-II para otimizar a macrometria permite explorar combinações de m , Z_s , Z_p , Z_r e b que seriam difíceis de encontrar por tentativa e erro. Para uma aplicação em FDM, o espaço de busca poderia ser limitado, por exemplo, a módulos $m \geq 1,5$ mm.

Além dos objetivos considerados por Cha et al. (2025), seria possível incluir características específicas da fabricação por FDM. Entre elas estão o tempo de impressão, a quantidade de material utilizado e a resistência entre camadas. Dessa forma, a otimização poderia buscar um equilíbrio entre eficiência, emissão sonora e facilidade de fabricação.

Limitações comuns: os dois métodos dependem de ferramentas de simulação, como FEM ou MBD, que não estão integradas ao FreeCAD. Um fluxo completo normalmente exige ferramentas adicionais, como Fusion 360, ANSYS ou MASTA.

Outra limitação é a quantidade ainda reduzida de estudos experimentais envolvendo geometrias generativas produzidas em polímeros por FDM. Grande parte dos trabalhos encontrados realiza apenas validações numéricas. Na prática, características do processo de impressão, como a rugosidade entre camadas, podem fazer com que o comportamento real seja diferente daquele previsto pelas simulações.

Como possíveis trabalhos futuros, a abordagem de generative design poderia ser aplicada ao porta-satélites, que apresenta uma geometria estruturalmente mais complexa. Também seria possível utilizar a otimização multi-objetivo para buscar diferentes relações de transmissão, explorando o espaço $\{m, Z_s, Z_p, n\}$ e incluindo restrições específicas de fabricação por FDM.

8. Referências

Virostko, M.; Maláková, S.; Kopas, M.; Mantič, M.; Kuřka, J.; Krenicky, T.; Lopot, F.; Petr, K. A Case Study of Applying Generative Design to Gear Wheels. *Materials* 2026, 19(3), 565. <https://doi.org/10.3390/ma19030565> — Acesso aberto (CC BY 3.0).

Cha, T.; Bang, J.; Lee, J.-S.; Lee, S.-G.; Choi, J. H. Optimization of the macro-geometry of planetary gears using multibody dynamics and genetic algorithm. *Journal of Mechanical Science and Technology* 2025, 39, 2375–2391. <https://doi.org/10.1007/s12206-025-2204-z>